

Práctica: Determinación de la densidad de sólidos

Dos métodos: volumen geométrico y volumen desplazado

Nombre y apellidos: Alejandro
Gómez Ruiz

Grupo: 4º ESO B

Fecha: 30 de septiembre de 2026

1. OBJETIVOS

- Medir magnitudes fundamentales (diámetro, altura, masa y volumen) con distintos instrumentos, indicando en cada caso el error instrumental.
- Aplicar correctamente las fórmulas de los volúmenes del cilindro y la esfera a partir de sus dimensiones medidas.
- Determinar el volumen de un sólido por el método de desplazamiento de líquido en una probeta.
- Calcular la densidad de dos cilindros y dos esferas por dos métodos distintos y comparar los resultados.
- Propagación de errores: expresar el volumen y la densidad con su error correspondiente (valor $\pm$ error).

2. INTRODUCCIÓN TEÓRICA

2.1 La densidad

La densidad es una magnitud intensiva que indica la cantidad de masa contenida en un determinado volumen. Dos objetos del mismo tamaño pueden tener masas muy distintas porque están hechos de materiales diferentes. Se calcula como:

$$\rho = m / V$$

y se expresa habitualmente en g/cm^3 o en kg/m^3 ($1 \text{ g/cm}^3 = 1000 \text{ kg/m}^3$). La densidad es una propiedad característica de cada material y permite, por ejemplo, identificar de qué sustancia está hecho un objeto o averiguar si flotará en un líquido.

2.2 Volumen geométrico

Si el sólido tiene una forma regular podemos calcular su volumen a partir de sus dimensiones medidas con calibre o regla:

- **Cilindro:** $V = \pi \cdot d^2 \cdot h / 4$ (a partir del diámetro d y la altura h)
- **Esfera:** $V = \pi \cdot d^3 / 6$ (a partir del diámetro d)

2.3 Volumen desplazado (método de la probeta)

Si sumergimos un sólido en un líquido dentro de una probeta graduada, el nivel del líquido sube. El volumen desalojado (la diferencia entre las dos lecturas) coincide con el volumen del sólido. Este método funciona con cualquier forma, pero es menos preciso porque la probeta tiene una escala más gruesa que el calibre.

2.4 Medidas y errores

Toda medida experimental lleva asociado un error. En esta práctica usaremos el error instrumental: la menor división de la escala del aparato (por ejemplo $\pm 0,01$ cm en el calibre o ± 1 mL en la probeta). Toda medida se anota como (valor $\pm$ error). Cuando se opera con medidas, los errores se propagan:

• Si la fórmula contiene productos, cocientes o potencias, se SUMAN los errores relativos:

- Cilindro: $\Delta V = V \cdot (2 \cdot \Delta d/d + \Delta h/h)$

- Esfera: $\Delta V = V \cdot (3 \cdot \Delta d/d)$

- Densidad: $\Delta \rho = \rho \cdot (\Delta m/m + \Delta V/V)$

3. MATERIAL Y EQUIPO

- 2 cilindros (uno pesado de acero/hierro y otro ligero de aluminio)
- 2 esferas (una pesada de acero/hierro y otra ligera de plástico)
- Calibre o pie de rey (error instrumental: $\pm 0,01$ cm)
- Balanza digital de precisión (error instrumental: $\pm 0,01$ g)
- Probeta graduada de 100 mL (error instrumental: ± 1 mL)
- Agua destilada
- Calculadora científica / Hoja de cálculo

4. PROCEDIMIENTO

1. Mide el diámetro y la altura de cada cilindro (y el diámetro de cada esfera) con el calibre. Repite cada medida tres veces.
2. Mide la masa de cada objeto con la balanza. Repite la medida tres veces.
3. Llena la probeta con agua hasta un nivel inicial V_i y anota la lectura. Sumerge el primer objeto y anota el nivel final V_f . El volumen desplazado es $V_f - V_i$. Repite la operación tres veces.
4. Repite el paso 3 con los otros tres objetos.
5. Calcula la media de cada magnitud y exprésala como (media $\pm$ error instrumental).
6. Calcula el volumen geométrico de cada objeto y su error mediante las fórmulas del apartado 2.4.
7. Calcula la densidad de cada objeto por los dos métodos y compara los resultados.

5. TOMA DE DATOS

Anota cada medida como (valor $\pm$ error). Después calcula la media de las tres medidas.

5.1 Cilindros

Magnitud	Medida	Instrumento	Cilindro pesado (valor $\pm$ error)	Cilindro ligero (valor $\pm$ error)
Diámetro	Medida 1	Calibre	2,00 $\pm$ 0,01 cm	2,00 $\pm$ 0,01 cm
Diámetro	Medida 2	Calibre	2,01 $\pm$ 0,01 cm	1,99 $\pm$ 0,01 cm
Diámetro	Medida 3	Calibre	1,99 $\pm$ 0,01 cm	2,01 $\pm$ 0,01 cm
Diámetro	Media	Calibre	2,00 $\pm$ 0,01 cm	2,00 $\pm$ 0,01 cm
Altura	Medida 1	Calibre	5,00 $\pm$ 0,01 cm	5,00 $\pm$ 0,01 cm
Altura	Medida 2	Calibre	5,01 $\pm$ 0,01 cm	5,00 $\pm$ 0,01 cm
Altura	Medida 3	Calibre	4,99 $\pm$ 0,01 cm	5,00 $\pm$ 0,01 cm
Altura	Media	Calibre	5,00 $\pm$ 0,01 cm	5,00 $\pm$ 0,01 cm
Masa	Medida 1	Balanza	123,61 $\pm$ 0,01 g	42,40 $\pm$ 0,01 g
Masa	Medida 2	Balanza	123,63 $\pm$ 0,01 g	42,42 $\pm$ 0,01 g
Masa	Medida 3	Balanza	123,62 $\pm$ 0,01 g	42,41 $\pm$ 0,01 g
Masa	Media	Balanza	123,62 $\pm$ 0,01 g	42,41 $\pm$ 0,01 g
Volumen desalojado (Vf – Vi)	Medida 1	Probeta	16,0 $\pm$ 1,0 mL	16,0 $\pm$ 1,0 mL
Volumen desalojado (Vf – Vi)	Medida 2	Probeta	15,0 $\pm$ 1,0 mL	16,0 $\pm$ 1,0 mL
Volumen desalojado (Vf – Vi)	Medida 3	Probeta	16,0 $\pm$ 1,0 mL	15,0 $\pm$ 1,0 mL
Volumen desalojado (Vf – Vi)	Media	Probeta	15,7 $\pm$ 1,0 cm³	15,7 $\pm$ 1,0 cm³

5.2 Esferas

Magnitud	Medida	Instrumento	Esfera pesada (valor $\pm$ error)	Esfera ligera (valor $\pm$ error)
Diámetro	Medida 1	Calibre	$3,00 \pm 0,01$ cm	$3,00 \pm 0,01$ cm
Diámetro	Medida 2	Calibre	$3,01 \pm 0,01$ cm	$3,00 \pm 0,01$ cm
Diámetro	Medida 3	Calibre	$2,99 \pm 0,01$ cm	$3,00 \pm 0,01$ cm
Diámetro	Media	Calibre	$3,00 \pm 0,01$ cm	$3,00 \pm 0,01$ cm
Masa	Medida 1	Balanza	$110,97 \pm 0,01$ g	$16,95 \pm 0,01$ g
Masa	Medida 2	Balanza	$110,99 \pm 0,01$ g	$16,97 \pm 0,01$ g
Masa	Medida 3	Balanza	$110,98 \pm 0,01$ g	$16,96 \pm 0,01$ g
Masa	Media	Balanza	$110,98 \pm 0,01$ g	$16,96 \pm 0,01$ g
Volumen desalojado (Vf – Vi)	Medida 1	Probeta	$14,0 \pm 1,0$ mL	$14,0 \pm 1,0$ mL
Volumen desalojado (Vf – Vi)	Medida 2	Probeta	$14,0 \pm 1,0$ mL	$14,0 \pm 1,0$ mL
Volumen desalojado (Vf – Vi)	Medida 3	Probeta	$15,0 \pm 1,0$ mL	$14,0 \pm 1,0$ mL
Volumen desalojado (Vf – Vi)	Media	Probeta	$14,3 \pm 1,0$ cm³	$14,0 \pm 1,0$ cm³

6. CÁLCULOS

6.1 Volumen geométrico de los CILINDROS

Usa las medias del diámetro ($d \pm \Delta d$) y la altura ($h \pm \Delta h$). Recuerda que ambas deben estar en la misma unidad de longitud.

Paso	Cilindro pesado	Cilindro ligero
Fórmula: $V = \pi \cdot d^2 \cdot h / 4$	$V = \pi \cdot d^2 \cdot h / 4$	$V = \pi \cdot d^2 \cdot h / 4$

Sustitución:	$V = \pi \cdot (2,00)^2 \cdot (5,00) / 4$	$V = \pi \cdot (2,00)^2 \cdot (5,00) / 4$
Volumen:	$V = 15,71 \text{ cm}^3$	$V = 15,71 \text{ cm}^3$
Error: $\Delta V = V \cdot (2 \cdot \Delta d/d + \Delta h/h)$	$\Delta V = 15,71 \cdot (2 \cdot 0,01/2,00 + 0,01/5,00) = 0,19 \text{ cm}^3$	$\Delta V = 15,71 \cdot (2 \cdot 0,01/2,00 + 0,01/5,00) = 0,19 \text{ cm}^3$
Resultado:	$V = (15,71 \pm 0,19) \text{ cm}^3$	$V = (15,71 \pm 0,19) \text{ cm}^3$

6.2 Volumen geométrico de las ESFERAS

Usa la media del diámetro ($d \pm \Delta d$).

Paso	Esfera pesada	Esfera ligera
Fórmula: $V = \pi \cdot d^3 / 6$	$V = \pi \cdot d^3 / 6$	$V = \pi \cdot d^3 / 6$
Sustitución:	$V = \pi \cdot (3,00)^3 / 6$	$V = \pi \cdot (3,00)^3 / 6$
Volumen:	$V = 14,14 \text{ cm}^3$	$V = 14,14 \text{ cm}^3$
Error: $\Delta V = V \cdot (3 \cdot \Delta d/d)$	$\Delta V = 14,14 \cdot (3 \cdot 0,01/3,00) = 0,14 \text{ cm}^3$	$\Delta V = 14,14 \cdot (3 \cdot 0,01/3,00) = 0,14 \text{ cm}^3$
Resultado:	$V = (14,14 \pm 0,14) \text{ cm}^3$	$V = (14,14 \pm 0,14) \text{ cm}^3$

6.3 Tabla resumen de volúmenes (cm^3)

Objeto	Volumen geométrico ($V \pm \Delta V$)	Volumen desplazado ($V \pm \Delta V$)	¿Coinciden dentro del error?
Cilindro pesado	$(15,71 \pm 0,19) \text{ cm}^3$	$(15,7 \pm 1,0) \text{ cm}^3$	Sí ($15,71 \in [14,7; 16,7]$)
Cilindro ligero	$(15,71 \pm 0,19) \text{ cm}^3$	$(15,7 \pm 1,0) \text{ cm}^3$	Sí ($15,71 \in [14,7; 16,7]$)
Esfera pesada	$(14,14 \pm 0,14) \text{ cm}^3$	$(14,3 \pm 1,0) \text{ cm}^3$	Sí ($14,14 \in [13,3; 15,3]$)
Esfera ligera	$(14,14 \pm 0,14) \text{ cm}^3$	$(14,0 \pm 1,0) \text{ cm}^3$	Sí ($14,14 \in [13,0;$

7. CÁLCULO DE LA DENSIDAD

Calcula la densidad de cada objeto con los DOS métodos y propaga el error con: $\Delta\rho = \rho \cdot (\Delta m/m + \Delta V/V)$.
Expresa el resultado como $(\rho \pm \Delta\rho)$.

Objeto	MÉTODO 1: $\rho = m / V_{\text{geométrico}}$	MÉTODO 2: $\rho = m / V_{\text{desplazado}}$
Cilindro pesado	$\rho = 123,62 / 15,71 = 7,87 \text{ g/cm}^3$ $\Delta\rho = 7,87 \cdot (0,01/123,62 + 0,19/15,71) = 0,10 \text{ g/cm}^3$ $\rho = (7,87 \pm 0,10) \text{ g/cm}^3$	$\rho = 123,62 / 15,7 = 7,87 \text{ g/cm}^3$ $\Delta\rho = 7,87 \cdot (0,01/123,62 + 1,0/15,7) = 0,50 \text{ g/cm}^3$ $\rho = (7,87 \pm 0,50) \text{ g/cm}^3$
Cilindro ligero	$\rho = 42,41 / 15,71 = 2,70 \text{ g/cm}^3$ $\Delta\rho = 2,70 \cdot (0,01/42,41 + 0,19/15,71) = 0,03 \text{ g/cm}^3$ $\rho = (2,70 \pm 0,03) \text{ g/cm}^3$	$\rho = 42,41 / 15,7 = 2,70 \text{ g/cm}^3$ $\Delta\rho = 2,70 \cdot (0,01/42,41 + 1,0/15,7) = 0,17 \text{ g/cm}^3$ $\rho = (2,70 \pm 0,17) \text{ g/cm}^3$
Esfera pesada	$\rho = 110,98 / 14,14 = 7,85 \text{ g/cm}^3$ $\Delta\rho = 7,85 \cdot (0,01/110,98 + 0,14/14,14) = 0,08 \text{ g/cm}^3$ $\rho = (7,85 \pm 0,08) \text{ g/cm}^3$	$\rho = 110,98 / 14,3 = 7,76 \text{ g/cm}^3$ $\Delta\rho = 7,76 \cdot (0,01/110,98 + 1,0/14,3) = 0,54 \text{ g/cm}^3$ $\rho = (7,76 \pm 0,54) \text{ g/cm}^3$
Esfera ligera	$\rho = 16,96 / 14,14 = 1,20 \text{ g/cm}^3$ $\Delta\rho = 1,20 \cdot (0,01/16,96 + 0,14/14,14) = 0,01 \text{ g/cm}^3$ $\rho = (1,20 \pm 0,01) \text{ g/cm}^3$	$\rho = 16,96 / 14,0 = 1,21 \text{ g/cm}^3$ $\Delta\rho = 1,21 \cdot (0,01/16,96 + 1,0/14,0) = 0,09 \text{ g/cm}^3$ $\rho = (1,21 \pm 0,09) \text{ g/cm}^3$

Objeto	ρ método 1 (g/cm^3)	ρ método 2 (g/cm^3)	ρ en kg/m^3 ($1 \text{ g/cm}^3 = 1000 \text{ kg/m}^3$)
Cilindro pesado	7,87	7,87	7870 kg/m^3
Cilindro ligero	2,70	2,70	2700 kg/m^3
Esfera pesada	7,85	7,76	7850 kg/m^3
Esfera ligera	1,20	1,21	1200 kg/m^3

8. COMPARACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Responde razonadamente a las siguientes cuestiones:

- **¿Coinciden las densidades obtenidas por los dos métodos dentro del margen de error? ¿A qué crees que se deben las diferencias?**

Sí, las densidades obtenidas por ambos métodos coinciden plenamente dentro de los rangos definidos por sus márgenes de error ($\rho \pm \Delta\rho$). Las pequeñas desviaciones en el valor medio se deben a la menor apreciación de la probeta graduada (± 1 mL) frente a la del calibre ($\pm 0,01$ cm), al error de paralaje al observar el menisco del agua y a pequeñas imperfecciones geométricas de las piezas.

- **¿Qué método crees que es más preciso para determinar el volumen? ¿Por qué?**

El método del volumen geométrico (usando calibre) es sustancialmente más preciso para cuerpos regulares. El calibre permite medir longitudes con una incertidumbre de solo $\pm 0,01$ cm (error relativo de $\sim 0,2\%$), lo que propaga un error en volumen de apenas el $\sim 1\%$. En cambio, la probeta graduada tiene un error de ± 1 mL, representando una incertidumbre relativa mucho mayor ($\sim 6\text{--}7\%$).

- **Ordena los cuatro objetos de mayor a menor densidad. ¿Se corresponde con lo que esperabas al manipularlos?**

Orden de densidad decreciente:

Cilindro pesado ($7,87 \text{ g/cm}^3$) $\approx$ Esfera pesada ($7,85 \text{ g/cm}^3$) $>$ Cilindro ligero ($2,70 \text{ g/cm}^3$) $>$ Esfera ligera ($1,20 \text{ g/cm}^3$)

Coincide plenamente con la percepción táctil al manipularlos: las piezas pesadas de acero transmiten mucha más masa por unidad de volumen que el cilindro de aluminio y la esfera de plástico.

- **Compara las densidades con valores de referencia (agua = $1,0 \text{ g/cm}^3$; aluminio $\approx 2,7 \text{ g/cm}^3$; hierro $\approx 7,9 \text{ g/cm}^3$; madera $\approx 0,5\text{--}0,8 \text{ g/cm}^3$; plástico $\approx 0,9\text{--}1,4 \text{ g/cm}^3$). ¿De qué material crees que está hecho cada objeto?**

- Cilindro pesado: Hierro o acero ($7,87 \text{ g/cm}^3$, muy próximo al valor de referencia de $7,9 \text{ g/cm}^3$).
- Cilindro ligero: Aluminio ($2,70 \text{ g/cm}^3$, idéntico al valor de referencia de $2,7 \text{ g/cm}^3$).
- Esfera pesada: Hierro o acero ($7,85 \text{ g/cm}^3$, muy cercano a $7,9 \text{ g/cm}^3$).
- Esfera ligera: Plástico sintético como metacrilato o PVC ($1,20 \text{ g/cm}^3$, dentro del rango $0,9\text{--}1,4 \text{ g/cm}^3$).

- **¿Flotarían estos objetos en agua? ¿Y en mercurio ($\rho = 13,6 \text{ g/cm}^3$)? Justifica tu respuesta con los valores obtenidos.**

Un cuerpo flota si su densidad es estrictamente menor que la del fluido.

- En agua ($\rho = 1,0 \text{ g/cm}^3$): Ninguno de los cuatro objetos flotará, ya que todas las densidades halladas ($7,87$; $7,85$; $2,70$ y $1,20 \text{ g/cm}^3$) superan la densidad del agua y se irán al fondo.
- En mercurio ($\rho = 13,6 \text{ g/cm}^3$): Los cuatro objetos flotarán perfectamente, puesto que todas sus densidades son considerablemente menores que $13,6 \text{ g/cm}^3$.

9. CONCLUSIÓN

En esta práctica de laboratorio se han determinado con éxito las densidades de cuatro cuerpos sólidos empleando dos metodologías independientes: cálculo por volumen geométrico e inmersión con volumen desplazado. Los resultados geométricos obtenidos con sus correspondientes propagaciones de error son: cilindro pesado ($7,87 \pm 0,10$) g/cm³, esfera pesada ($7,85 \pm 0,08$) g/cm³, cilindro ligero ($2,70 \pm 0,03$) g/cm³ y esfera ligera ($1,20 \pm 0,01$) g/cm³. La comparación entre ambos métodos evidencia una excelente concordancia dentro de los límites de incertidumbre, confirmando que la determinación mediante calibre es notablemente más precisa (error ~1%) que mediante probeta graduada (~7%). Al contrastar las densidades experimentales con la literatura científica, se concluye con certeza que las piezas pesadas están fabricadas en acero/hierro, la pieza cilíndrica ligera en aluminio y la esfera ligera en material plástico sintético.